

Simulacro Tipo Saber 11

Química (interpretación de contextos, tablas y gráficas)

Pregunta 1

En el laboratorio, una estudiante observa que un bloque de “hielo seco” (CO_2 sólido) desaparece con el tiempo sin formar líquido. La docente explica que el CO_2 pasa del estado sólido al gaseoso en condiciones ambientales.

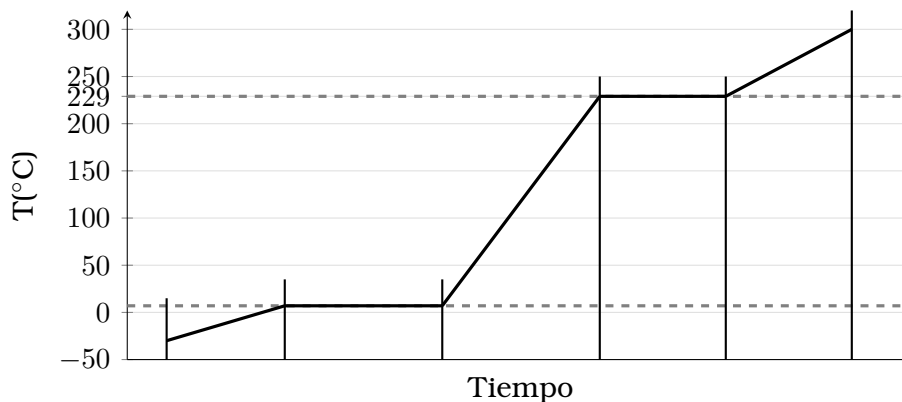
Un compañero afirma: “Si la sustancia sigue siendo CO_2 , su densidad debería quedarse igual”.

¿Cuál argumento refuta mejor la afirmación del compañero?

- A.** La densidad disminuye porque al pasar a gas aumenta la distancia entre partículas y el volumen ocupado por la misma cantidad de CO_2 , aunque la masa se conserve.
- B.** La densidad disminuye porque al cambiar de estado la masa de CO_2 necesariamente disminuye, ya que los gases siempre tienen menos masa.
- C.** La densidad se mantiene porque el número de partículas no cambia; por lo tanto, el volumen tampoco cambia.
- D.** La densidad aumenta porque el gas es más “liviano” y por eso se concentra en un espacio más pequeño.

Pregunta 2

Se aumenta la temperatura a una muestra de **n-decanol**. La gráfica describe el proceso en función del tiempo a una atmósfera de presión.



Sustancia	Punto de fusión ($^{\circ}\text{C}$)	Punto de ebullición ($^{\circ}\text{C}$)
n-decanol	7	229

De acuerdo con lo anterior, cambia el estado del n-decanol de

- A. sólido a líquido entre t_1 y t_2 .
- B. líquido a gaseoso entre t_3 y t_4 .
- C. líquido a sólido entre t_0 y t_1 .
- D. sólido a líquido entre t_3 y t_4 .

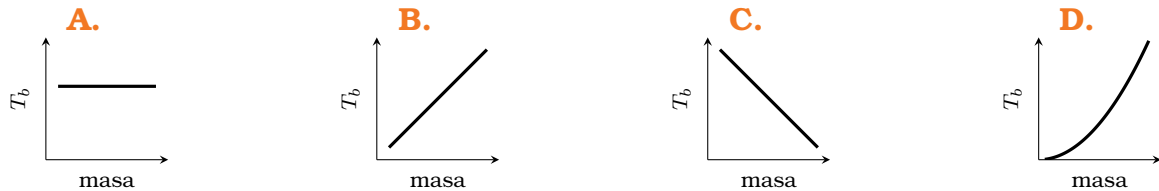
Pregunta 3

De acuerdo con la gráfica anterior, es correcto afirmar que la muestra de n-decanol se encuentra **completamente líquida** entre

- A. t_0 y t_1 .
- B. t_1 y t_2 .
- C. t_2 y t_3 .
- D. t_4 y t_5 .

Pregunta 4

Teniendo en cuenta que el punto de ebullición es una propiedad intensiva, al graficar el punto de ebullición (T_b) de diferentes masas de un mismo líquido, la gráfica que se obtiene es:



Pregunta 5

Un recipiente tiene la siguiente etiqueta:

PENTANO	1 LITRO
Densidad = 0,63 g/mL	
p. ebullición = 36°C	
p. fusión = -130°C	
soluble en disolventes orgánicos	

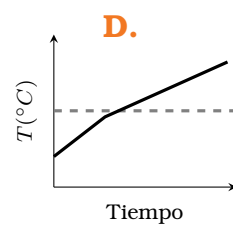
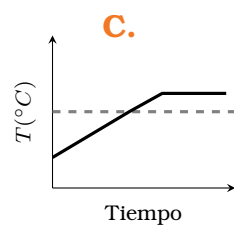
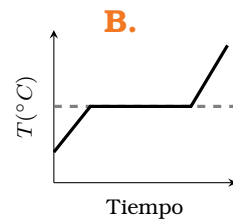
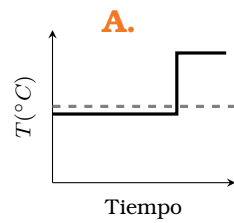
Los datos que sirven para determinar la **masa** del líquido en ese recipiente son

- A.** la solubilidad y el punto de fusión.
- B.** el volumen y el punto de ebullición.
- C.** la densidad y el volumen.
- D.** el volumen y la solubilidad.

Pregunta 6

El punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido se encuentra en equilibrio con su fase líquida. La presencia de impurezas disminuye la temperatura de fusión y no permite que se presente un punto de fusión definido.

La gráfica que representa mejor la fusión de un sólido con impurezas es



Pregunta 7

Se vierten en un embudo de decantación 4 mL de tolueno, 3 mL de formamida, 2 mL de diclorometano y 1 mL de cloroformo. Las densidades de estos líquidos se muestran en la tabla:

Líquido	Densidad (g/mL)
Cloroformo	1,486
Diclorometano	1,325
Formamida	1,134
Tolueno	0,867



Si luego de un tiempo de reposo se abre la llave del embudo se obtiene primero

- A.** tolueno.
- B.** formamida.
- C.** diclorometano.
- D.** cloroformo.

Pregunta 8

Una estudiante quiere separar una mezcla que contiene arena, agua y etanol (alcohol). Observa que la arena no se disuelve y se deposita en el fondo. Además, sabe que el etanol hierve a menor temperatura que el agua.

¿Cuál secuencia de técnicas permite separar adecuadamente los componentes sin cambiar su naturaleza química?

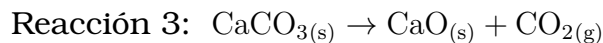
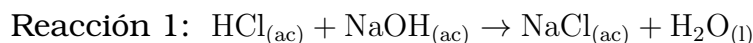
- A.** Primero evaporación total de la mezcla para obtener arena y luego filtración para separar etanol del agua.
- B.** Primero filtración para retirar la arena y luego destilación para separar etanol y agua por diferencia de puntos de ebullición.
- C.** Primero decantación para separar etanol del agua y luego imantación para retirar la arena.
- D.** Primero cromatografía para separar la arena del agua y luego destilación fraccionada para separar arena y etanol.

Pregunta 9

A continuación se describen diferentes técnicas para la separación de mezclas:

Técnica	Tipo de mezcla a separar
Filtración	sólido insoluble en un líquido
Destilación	líquidos miscibles con diferentes puntos de ebullición
Decantación con embudo de separación	líquidos inmiscibles con diferentes densidades
Tamizado	sólidos con diferente tamaño de partícula
Evaporación	sólido disuelto en un líquido

En el laboratorio se llevan a cabo las reacciones químicas en relaciones estequiométricas que se representan en las siguientes ecuaciones:



Si se filtran los productos de la reacción 1, es muy probable que

- A.** se separe el agua por estar en estado líquido.
- B.** permanezca la mezcla ya que los componentes no pueden separarse.
- C.** se separe el NaCl, ya que está disuelto en el agua.
- D.** disminuya la cantidad de NaCl disuelto en el agua.

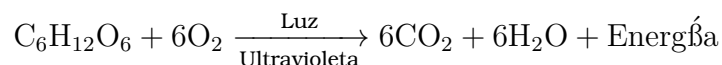
Pregunta 10

De la fórmula del etano C_2H_6 es válido afirmar que por cada molécula de etano hay

- A. 2 moléculas de C.
- B. 1 mol de H.
- C. 2 átomos de C.
- D. 2 moles de C.

Pregunta 11

Los carbohidratos se transforman en energía y otros productos en presencia de oxígeno como lo representa la siguiente ecuación:



En una atmósfera compuesta en un 80 % de Hidrógeno y 20 % de Dióxido de Carbono, y que permite el paso de la luz ultravioleta, se tiene una cantidad de glucosa. Transcurrido un tiempo y al analizar los gases de la atmósfera se tiene que:

- A. contiene 20 % de CO_2 , 40 % de H_2O y 40 % de H_2 .
- B. contiene 10 % de CO_2 , 10 % de H_2O y 80 % de H_2 .
- C. contiene 40 % de CO_2 , 20 % de H_2O y 40 % de H_2 .
- D. contiene 20 % de CO_2 y 80 % de H_2 .

Pregunta 12

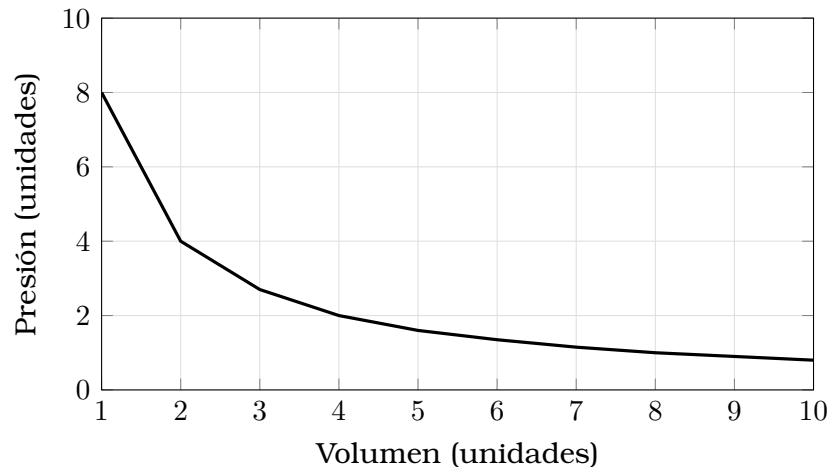
Dos recipientes de igual capacidad contienen respectivamente 1 mol de N_2 (recipiente 1) y 1 mol de O_2 (recipiente 2). De acuerdo con esto, es válido afirmar que

- A.** la masa de los dos gases es igual.
- B.** los recipientes contienen igual número de moléculas.
- C.** la densidad de los dos gases es igual.
- D.** el número de moléculas en el recipiente 1 es mayor.

Pregunta 13

Pablo trabaja con una jeringa sellada conectada a un sensor de presión. Para evitar cambios de temperatura, coloca la jeringa dentro de un baño de agua a temperatura constante. Luego empuja lentamente el émbolo.

El gráfico muestra cómo cambia la presión cuando disminuye el volumen:



Con base en la situación descrita, ¿cuál explicación es más adecuada?

- A.** La presión aumenta porque el gas “pesa” más al comprimirse; el aumento de peso genera mayor fuerza sobre el sensor.
- B.** La presión aumenta porque, al disminuir el volumen, las partículas chocan más frecuentemente con las paredes, aumentando la fuerza por unidad de área.
- C.** La presión aumenta porque el número de partículas crece durante la compresión, ya que el gas se “multiplica” en espacios pequeños.
- D.** La presión aumenta porque las partículas se vuelven más grandes al comprimirse y ocupan más espacio dentro de la jeringa.

Pregunta 14

Una estudiante compara tres iones que se forman cuando los siguientes átomos pierden electrones: Na, Mg y Al (todos están en el mismo período).

La estudiante propone que el ion de sodio tendrá mayor radio que el ion de aluminio.

¿Cuál argumento justifica mejor esa propuesta?

- A.** Al formar iones positivos, todos aumentan su radio porque pierden electrones y quedan más “inflados”.
- B.** En un mismo período, al aumentar la carga positiva del núcleo efectiva, los electrones restantes son atraídos con más fuerza, haciendo que el radio disminuya hacia la derecha.
- C.** El radio depende únicamente de la masa atómica; como Al tiene mayor masa, su ion siempre tendrá mayor radio.
- D.** El radio iónico depende solo del número de neutrones, por lo que no se puede comparar con los datos dados.

Pregunta 15

Camila analiza un sólido blanco desconocido. Encuentra que:

- tiene alto punto de fusión,
- es frágil (se rompe con facilidad),
- no conduce electricidad cuando está sólido,
- pero conduce electricidad cuando se disuelve en agua.

Un compañero propone: “Debe ser una sustancia iónica”.

¿Cuál opción sustenta mejor la propuesta?

- A.** En sustancias iónicas, los iones están fijos en el sólido (no conducen), pero al disolverse quedan libres para transportar carga.
- B.** En sustancias iónicas, los electrones se mueven como “mar de electrones” por eso conducen más en sólido que en solución.
- C.** En sustancias iónicas, siempre hay moléculas neutras que se evaporan fácilmente, por eso su punto de fusión es bajo.
- D.** En sustancias iónicas, las fuerzas de London son las que determinan la fragilidad y la conductividad en solución.

Pregunta 16

En una feria de ciencias, Santiago compara cómo se mezclan tres líquidos:

- agua con aceite: se forman dos capas,
- agua con alcohol (etanol): se mezclan completamente,
- alcohol con aceite: se mezclan parcialmente.

La profesora les explica que el agua es una molécula polar, el aceite es no polar, y el alcohol tiene una parte polar y otra no polar.

¿Cuál explicación integra mejor esas observaciones?

- A.** El agua mezcla con el aceite porque ambos son líquidos, y el alcohol no mezcla con ninguno porque es inflamable.
- B.** El agua no mezcla con el aceite porque sus interacciones son diferentes (polar vs no polar); el alcohol puede interactuar con ambos, por eso mezcla bien con agua y de forma limitada con aceite.
- C.** El aceite no mezcla con el agua porque el aceite es más denso, mientras que el alcohol mezcla con agua porque es más liviano.
- D.** El alcohol mezcla con agua solo porque hierve a menor temperatura, y mezcla con aceite porque ambos tienen el mismo color.

Pregunta 17

Un estudiante observa dos sustancias gaseosas: una es O_2 y otra es HCl . Ambas están a la misma temperatura. Sin embargo, nota que HCl se disuelve fácilmente en agua, mientras O_2 se disuelve muy poco.

¿Cuál opción explica mejor la diferencia, usando ideas de polaridad e interacciones?

- A.** HCl es polar y puede interactuar fuertemente con el agua (polar), mientras que O_2 es no polar y sus interacciones con el agua son más débiles.
- B.** O_2 se disuelve poco porque tiene más masa que HCl , y la masa es el factor que determina la solubilidad en agua.
- C.** HCl se disuelve porque es un gas, y los gases siempre se disuelven completamente en agua, a diferencia de O_2 .
- D.** O_2 se disuelve poco porque no tiene electrones, mientras que HCl sí tiene electrones y por eso se mezcla con agua.

Pregunta 18

En un experimento, María introduce una lámina de hierro en una solución azul con iones cobre(II). Después de un tiempo, nota que se forma un recubrimiento rojizo sobre la lámina y la solución pierde intensidad de color.

El docente indica que en el proceso el hierro pasa de estado 0 a +2 y el cobre pasa de +2 a 0.

¿Cuál conclusión es la más coherente con la descripción?

- A.** El hierro se reduce porque aumenta su número de oxidación, y el cobre se oxida porque disminuye su número de oxidación.
- B.** El hierro pierde electrones y por eso aumenta su número de oxidación; el ion cobre(II) gana electrones y por eso se reduce a cobre metálico.
- C.** El hierro gana protones y por eso se vuelve más positivo; el cobre pierde neutrones y por eso se vuelve neutro.
- D.** El cambio de color ocurre porque el hierro se convierte en un gas que escapa, mientras que el cobre permanece igual en solución.

Pregunta 19

Conteste la siguiente pregunta de acuerdo con la información:

El elemento Q reacciona con el oxígeno formando el monóxido o el dióxido dependiendo de la temperatura, según la tabla.

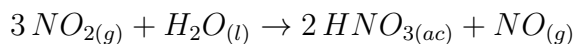
T (°C)	Reacción	Descripción
100	$2Q + O_2 \rightarrow 2QO$	Formación del monóxido de Q
180	$Q + O_2 \rightarrow QO_2$	Formación del dióxido de Q
250	$QO_2 \rightarrow Q + O_2$	Descomposición del dióxido de Q

Sabiendo que el número de oxidación del oxígeno es -2, con relación al número de oxidación del elemento Q se puede inferir que

- A. su magnitud es 1.
- B. tiene signo positivo.
- C. es de magnitud 3.
- D. es igual al del oxígeno.

Pregunta 20

La síntesis industrial del ácido nítrico se representa por la siguiente ecuación:



En condiciones normales, un mol de NO_2 reacciona con suficiente agua para producir

- A. $\frac{3}{2}$ moles de HNO_3 .
- B. $\frac{4}{3}$ moles de HNO_3 .
- C. $\frac{5}{2}$ moles de HNO_3 .
- D. $\frac{2}{3}$ moles de HNO_3 .

Pregunta 21

Para inflar un globo, Juan mezcla vinagre con bicarbonato de sodio en una botella. En un ensayo agrega 2 cucharadas de bicarbonato y luego va agregando vinagre poco a poco. Observa que el globo se infla al inicio, pero llega un punto en el que, aunque siga agregando vinagre, el globo ya no se infla más.

¿Cuál interpretación es más adecuada?

- A.** El vinagre se volvió el reactivo limitante, por eso sobra bicarbonato y se detiene la producción de gas.
- B.** El bicarbonato se consumió primero; al acabarse, ya no se produce más CO_2 aunque el vinagre siga disponible.
- C.** El CO_2 es el reactivo limitante porque se consume para inflar el globo y por eso deja de formarse.
- D.** La reacción se detiene porque el vinagre “se enfría”, y el frío siempre detiene cualquier reacción química.

Pregunta 22

Una investigadora estudia la solubilidad de una sal en agua y registra la temperatura mínima a la que logra disolver completamente cierta masa de sal usando siempre 20 g de agua.

Masa de sal (g)	Masa de agua (g)	Temperatura mínima para disolver (°C)
20	20	57
25	20	65
30	20	73
35	20	83

Luego, otro estudiante afirma: “Si uso 40 g de agua a 83 °C, podré disolver 70 g de sal sin problemas”.

¿Cuál evaluación es más razonable, basándose solo en el patrón de la tabla?

- A.** Es razonable, porque duplicar el agua manteniendo la temperatura debería permitir disolver aproximadamente el doble de sal en condiciones similares.
- B.** No es razonable, porque al duplicar el agua siempre se necesita duplicar la temperatura, y 83 °C no cambia.
- C.** No se puede evaluar, porque la solubilidad depende únicamente del tipo de recipiente y no de la temperatura ni del agua.
- D.** Es razonable, porque a partir de 57 °C cualquier masa de sal se disuelve completamente sin límite.

Pregunta 23

Un estudiante prepara una solución de sal en agua a alta temperatura hasta que observa que ya no se disuelve más soluto. Luego deja enfriar la solución sin agitar y nota la formación de cristales en el fondo.

¿Cuál explicación describe mejor el fenómeno observado?

- A.** Al enfriarse, la solubilidad del soluto disminuye, por lo que el exceso que estaba disuelto a alta temperatura sale de la solución y cristaliza.
- B.** Al enfriarse, la solubilidad aumenta, por lo que el soluto adicional “aparece” y forma cristales espontáneamente.
- C.** Los cristales se forman porque el soluto reacciona químicamente con el agua y se convierte en un sólido diferente.
- D.** Los cristales se forman solo porque el agua cambia de color al enfriarse, y eso obliga al soluto a precipitar.

Pregunta 24

En una industria se prepara una solución limpiadora concentrada y luego se diluye para uso doméstico. El operario toma 100 mL de la solución concentrada y la mezcla con agua hasta completar 500 mL.

Un estudiante afirma: “Luego de diluir, la cantidad de soluto aumentó porque el volumen es mayor”.

¿Cuál respuesta evalúa mejor esa afirmación?

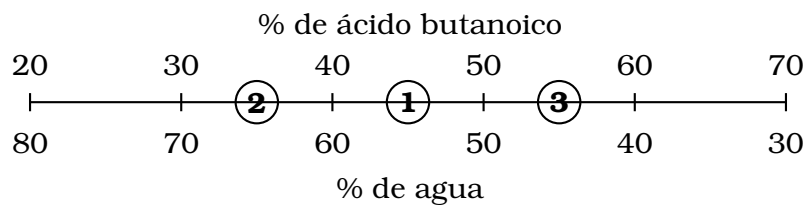
- A.** Es correcta, porque al aumentar el volumen siempre aumenta la cantidad de soluto en la misma proporción.
- B.** Es incorrecta, porque en una dilución el soluto se conserva; lo que cambia es la concentración, que disminuye al aumentar el volumen.
- C.** Es correcta, porque el agua reacciona con el soluto y crea más soluto durante la mezcla.
- D.** No se puede decidir, porque la concentración depende únicamente de la temperatura y no del volumen.

Pregunta 25

En la tabla se describen algunas propiedades de dos compuestos químicos a una atmósfera de presión.

Sustancia	Fórmula	Punto de ebullición (°C)
Ácido butanoico	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$	164
Agua	H_2O	100

Tres mezclas preparadas con ácido butanoico y agua se representan en una recta donde los puntos intermedios indican el valor en porcentaje peso a peso (% p/p) de cada componente en la mezcla.



Para cambiar la concentración de la solución de ácido butanoico indicada en el punto **1** al punto **2**, lo más adecuado es

- A. decantar
- B. adicionar agua
- C. filtrar
- D. evaporar

Pregunta 26

Al cambiar la concentración de la solución de ácido butanoico del punto **1** al **2**, es válido afirmar que

- A.** permanece constante el porcentaje de agua en la solución.
- B.** disminuye la concentración de la solución.
- C.** disminuye la masa de agua en la solución.
- D.** permanece constante la concentración de la solución.

Pregunta 27

A una atmósfera de presión, para cambiar la concentración de la solución de ácido butanoico, indicada en el punto **2** al **3**, el procedimiento más adecuado es

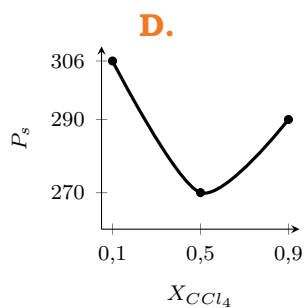
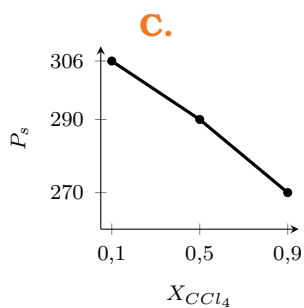
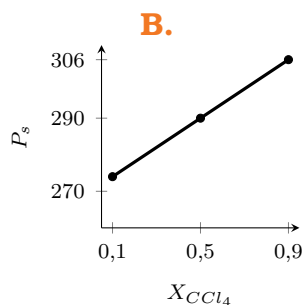
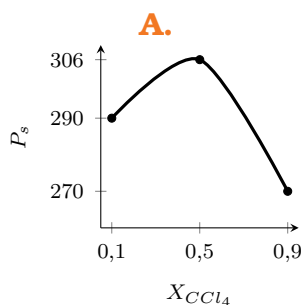
- A.** evaporar a 100°C
- B.** filtrar
- C.** evaporar a 164°C
- D.** decantar

Pregunta 28

En la tabla se indica la presión de vapor (P_s) de tres soluciones de tetracloruro de carbono (CCl_4) y benceno (C_6H_6) a 50°C , en función de la fracción molar.

Solución	X_{CCl_4}	P_s (mmHg)
1	0,1	274
2	0,5	290
3	0,9	306

La gráfica que representa la variación de la fracción molar del CCl_4 y la presión de vapor es



Pregunta 29

La siguiente tabla muestra información sobre las soluciones I y II:

Soluciones	Masa molar del soluto (g/mol)	Masa de soluto (g)	Volumen de solución
I	200	200	1000
II	200	400	500

La molaridad se define como:

$$M = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{litros de solución}}$$

De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que

- A.** la solución I tiene mayor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la solución II.
- B.** la solución II tiene menor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la solución I.
- C.** la solución I tiene menor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la solución II.
- D.** la solución II tiene mayor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la solución I.

Pregunta 30

En una salida de campo, un grupo de estudiantes recolecta agua de un río cerca de una zona industrial. Para decidir si el agua podría afectar a los peces, miden el pH con una tira indicadora. La tira cambia a un color que, según la guía del paquete, corresponde aproximadamente a pH 4.

La docente les recuerda que el pH se relaciona con la concentración de iones H^+ en solución.

¿Cuál interpretación es la más coherente con la medición y con el posible efecto en el ecosistema?

- A.** El agua es básica porque el pH es menor que 7, por lo que la concentración de OH^- es la mayor; esto favorece la vida acuática al neutralizar ácidos.
- B.** El agua es ácida y tiene mayor concentración de H^+ que el agua neutra; esto puede afectar organismos sensibles porque modifica procesos biológicos dependientes del pH.
- C.** El agua es neutra porque pH 4 está cerca de 7, por lo que no se esperan cambios en la química del río ni en la fisiología de los peces.
- D.** El agua es ácida, pero la acidez solo depende de la cantidad de sal disuelta, por lo que el pH no aporta información sobre riesgos ambientales.

Pregunta 31

En la tabla se muestran los valores de pH para las soluciones P, Q, R y S.

Sustancia	pH
P	7
Q	12
R	2
S	9

La solución de mayor basicidad es

- A. P
- B. Q
- C. R
- D. S

Pregunta 32

En una planta de tratamiento, se añade una sustancia básica a una muestra de agua ácida. Después de un tiempo, el pH se acerca a 7.

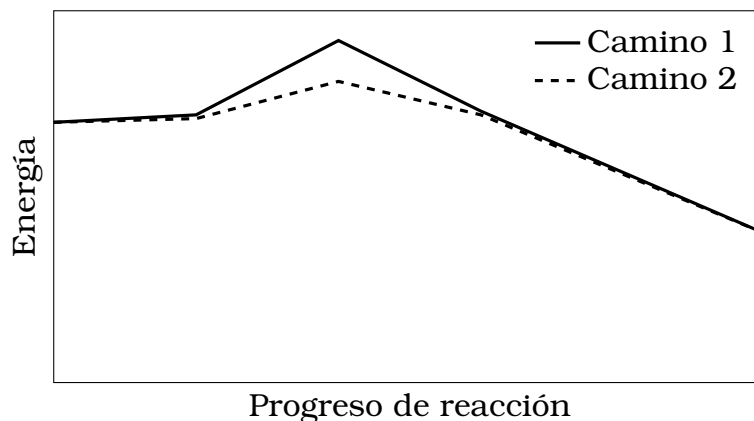
¿Cuál explicación es más adecuada para ese cambio?

- A. Al agregar una base, aumenta la concentración de H^+ , lo cual hace que el pH suba hacia 7.
- B. Al agregar una base, disminuye la concentración de H^+ (por formación de agua), lo cual hace que el pH aumente hacia valores menos ácidos.
- C. El pH sube porque la base convierte el agua en aceite, y los aceites siempre tienen pH 7.
- D. El pH se acerca a 7 porque todas las soluciones se vuelven neutras con el tiempo sin importar lo que se agregue.

Pregunta 33

Un gas reacciona y libera energía al entorno. En un diagrama de energía, los productos quedan a menor energía que los reactivos. Además, en otro ensayo, el mismo proceso ocurre más rápido cuando se añade una sustancia que no se consume durante la reacción.

La siguiente gráfica representa dos caminos posibles para la reacción (con y sin esa sustancia):



¿Cuál conclusión integra mejor la información?

- A.** La reacción es endotérmica porque la energía final es menor; la sustancia añadida aumenta la energía de activación y por eso acelera.
- B.** La reacción es exotérmica porque los productos quedan a menor energía; la sustancia añadida reduce la energía de activación ofreciendo un camino alternativo más rápido.
- C.** La reacción no tiene energía de activación porque siempre ocurre; la sustancia añadida solo cambia el color de la mezcla.
- D.** La reacción es exotérmica, pero la sustancia añadida se consume por completo y por eso la energía final cambia entre caminos.

Pregunta 34

De la fórmula del etano C_2H_6 es válido afirmar que por cada molécula de etano hay

- A. 2 moléculas de C.
- B. 1 mol de H.
- C. 2 átomos de C.
- D. 2 moles de C.